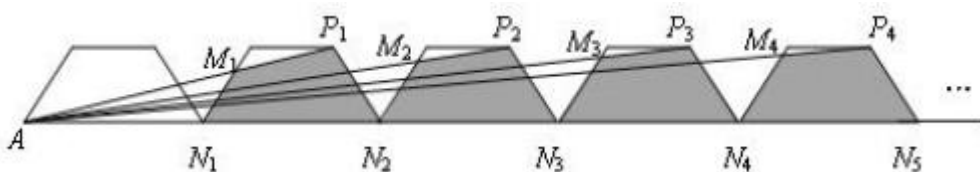
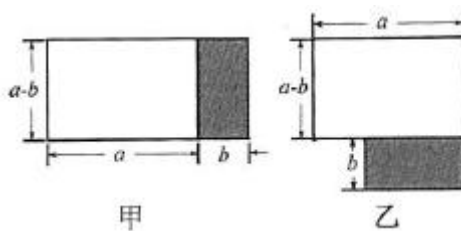
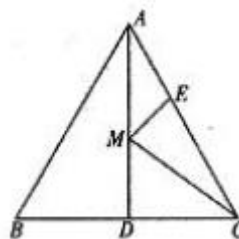
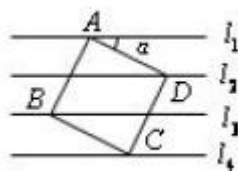


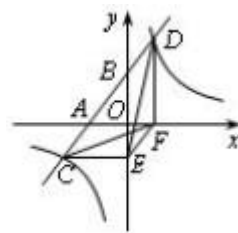
上海交通大学附属中学高一数学分班摸底试卷

一、填空题（每题 4 分）

- 已知实数 x, y 满足 $x^2 + 3x + y - 3 = 0$ ，则 $x + y$ 的最大值为_____.
- 直线 $l_1: y = x + 1$ 与直线 $l_2: y = mx + n$ 相交于点 $P(a, 2)$ ，则 $m > 2$ 时关于 x 的不等式 $x + 1 \geq mx + n$ 的解为_____.
- 随着通讯市场竞争的日益激烈，某通讯公司的手机市话收费标准按原标准每分钟降低了 a 元后，再次下调了 25%，现在的收费标准是每分钟 b 元，则原收费标准为_____元（用 a, b 表示）
- 若实数 $a \neq b$ ，且 a, b 满足 $a^2 - 8a + 5 = 0, b^2 - 8b + 5 = 0$ ，则代数式 $\frac{b-1}{a-1} + \frac{a-1}{b-1}$ 的值为_____.
- 如图，已知直线 $l_1 // l_2 // l_3 // l_4$ ，相邻两条平行直线间的距离都是 1，如果正方形 $ABCD$ 的四个顶点分别在四条直线上，则 $\sin \alpha =$ _____.
- 已知 $a + b + c = 4, ab + bc + ac = 5$ ，则 $a^2 + b^2 + c^2 =$ _____.
- 商场的自动扶梯在匀速上升，一男孩与一女孩在这自动扶梯上往上爬，已知男孩往上爬的速度是女孩往上爬的速度的 2 倍，男孩爬了 27 级到楼上，女孩爬 18 级到楼上，则从楼下到楼上自动扶梯的级数是_____.
- 相交两圆的公共弦长为 16cm，若两圆的半径长分别为 10cm 和 17cm，则这两圆的圆心距为_____cm
- 如图，等边 $\triangle ABC$ 的边长为 6， AD 是 BC 边上的中线， M 是 AD 上的动点， E 是 AC 边上一点，若 $AE = 2$ ， $EM + CM$ 的最小值为_____.
- 用一长度为 l 的铁丝围成一个封闭图形，则其所围成的图形的最大面积为_____.
- 将图甲中阴影部分的小长方形变换到图乙位置，你能根据两个图形的面积关系得到的数学公式是_____.
- 在课外活动时间，小王、小丽、小华做“互相踢毽子”游戏，毽子从一人传到另一人就记为踢一次，若经过三次踢毽后，毽子踢到小王处的可能性最小，应从_____开始踢
- 如图， $n+1$ 个上底、两腰长皆为 1，下底长为 2 的等腰梯形的下底均在同一直线上，设四边形 $P_1M_1N_1N_2$ 面积为 S_1 ，四边形 $P_2M_2N_2N_3$ 的面积为 S_2 ，……，四边形 $P_nM_nN_nN_{n+1}$ 的面积记为 S_n ，通过逐一计算 $S_1, S_2, \dots$ ，可得 $S_n =$ _____.



14. 如图，一次函数 $y = ax + b$ 的图象与 x 轴， y 轴交于 A, B 两点，与反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象相交于 C, D 两点，分别过 C, D 两点作 y 轴， x 轴的垂线，垂足为



E, F ，连接 CF, DE 。有下列四个结论：

- ① $\triangle CEF$ 与 $\triangle DEF$ 的面积相等； ② $\triangle AOB \sim \triangle FOE$ ；
② $\triangle DCE \cong \triangle CDF$ ； ④ $AC = BD$

其中正确的结论是_____。

二、选择题（每题 4 分）

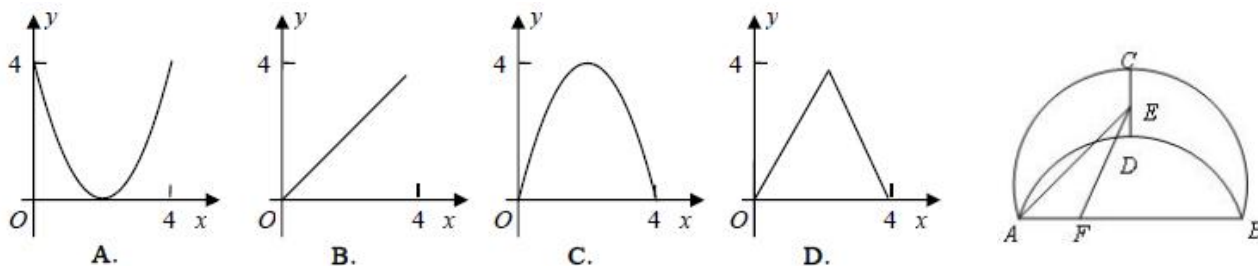
15. 已知抛物线 $y = ax^2 + bx + c (a < 0)$ 过 $A(-2, 0)$ 、 $O(0, 0)$ 、 $B(-3, y_1)$ 、 $C(3, y_2)$ 四点，则 y_1 与 y_2 的大小关系是（ ）

- A. $y_1 > y_2$ B. $y_1 = y_2$ C. $y_1 < y_2$ D. 不能确定

16. 运用图象法探索，方程 $x^2 - x = \frac{1}{x}$ 的解的情况是（ ）

- A. 仅有一正根 B. 仅有一负根 C. 有一正根一负根 D. 无实根

17. 如图，点 C, D 是以线段 AB 为公共弦的两条圆弧的中点， $AB = 4$ ，点 E, F 分别是线段 CD, AB 上的动点，设 $AF = x, AE^2 - EF^2 = y$ ，则能表示 y 与 x 的函数关系的图像是（ ）



18. 小明新买了一辆自行车，说明书中关于轮胎的使用说明如下：小明看了说明书后，和爸爸讨论：

使用 说明

1. 本轮胎如安装在前轮，安全行驶路程为11千公里；如安装在后轮，安全行驶路程为9千公里。

2. 请在安全行驶路程范围内报废轮胎。

3.

爸爸：“安全行驶路程为11千公里或9千公里”是指轮胎每行驶1千公里相当于损耗它的 $\frac{1}{11}$ 或 $\frac{1}{9}$ 。

小明：太可惜了，自行车行驶9千公里后，后胎报废，而前胎还可继续使用。

爸爸：你能动动脑筋，不换成其它轮胎，怎样使这对轮胎行驶路程最长？

小明（沉思）：自行车行驶一段路程后，可以把前后轮胎调换使用，最后一起报废，就能使这对轮胎行驶最长路程。

爸爸（含笑）：明明真聪明！....

小明看了说明书后，和爸爸讨论。

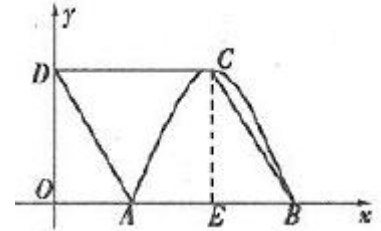
小明经过计算，得出这对轮胎能行驶的最长路程是（ ）

- A. 9.8 千公里 B. 9.9 千公里 C. $3\sqrt{11}$ 千公里 D. 10 千公里

三、解答题 (8+10+10)

19. 如图, 四边形 $ABCD$ 是菱形, 点 D 的坐标是 $(0, \sqrt{3})$, 以点 C 为顶点的抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 恰好经过 x 轴上 A 、 B 两点

- (1) 求 A 、 B 、 C 三点的坐标;
- (2) 求过 A 、 B 、 C 三点的抛物线的解析式;
- (3) 若将上述抛物线沿其对称轴向上平移后恰好过 D 点, 求平移后抛物线的解析式, 并指出平移了多少个单位?

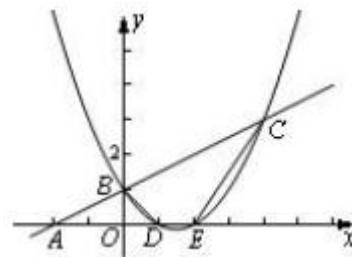


20. 已知 x 、 y 均为实数, 且满足 $xy + x + y = 17, x^2y + xy^2 = 66$,

求: 代数式 $x^4 + x^3y + x^2y^2 + xy^3 + y^4$ 的值

21. 已知: 如图一次函数 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 的图象与 x 轴交于点 A , 与 y 轴交于点 B ; 二次函数 $y = \frac{1}{2}x^2 + bx + c$ 的图象与一次函数 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 的图象交于 B 、 C 两点, 与 x 轴交于 D 、 E 两点且 D 点坐标为 $(1, 0)$

- (1) 求二次函数的解析式;
- (2) 求四边形 $BDEC$ 的面积 S ;
- (3) 在 x 轴上是否存在点 P , 使得 $\triangle PBC$ 是以 P 为直角顶点的直角三角形? 若存在, 求出所有的点 P , 若不存在, 请说明理由



参考答案

一、填空题

1. 4 2. $x \leq 1$ 3. $a + \frac{4}{3}b$ 4. -20 5. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ 6. 6 7. 54 8. 21 或 9

9. $2\sqrt{7}$ 10. $\frac{l^2}{4\pi}$ 11. $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ 12. 小华

13. $\frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{2n+1} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}$ 14. (1) (2) (4)

二、选择题

15. A 16. A 17. C 18. B

三、解答题

19. (1) $A(1,0), B(3,0), C(2,\sqrt{2})$; (2) $y = -\sqrt{3}(x-2)^2 + \sqrt{3}$;

(3) $y = -\sqrt{3}(x-2)^2 + 5\sqrt{3}$, 移动了 $4\sqrt{3}$ 个单位

20. 109

21. (1) $y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x + 1$; (2) $4\frac{1}{2}$; (3) $P(1,3)$ 或 $(3,0)$